

Trombosis venosa profunda (TVP)

1. Introducción y relevancia clínica

La **trombosis venosa profunda (TVP)** consiste en la **formación de un coágulo de sangre en el sistema venoso profundo**, generalmente en las **extremidades inferiores (venas femorales, poplíteas o ilíacas)**.

Su principal complicación es el **embolismo pulmonar (EP)**, parte del **espectro de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV)**.

Relevancia clínica

- Incidencia: 1–2 por cada 1.000 adultos/año.
 - Hasta un 60% de los pacientes quirúrgicos sin profilaxis presentan trombosis subclínica.
 - Mortalidad del EP no tratado: **25–30%**.
 - Con tratamiento: <5%.
 - En Chile, la prevención de ETV es un **indicador de calidad hospitalaria MINSAL**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Tríada de Virchow

Todo proceso trombótico se origina por uno o más de los siguientes factores:

Componente	Mecanismo fisiopatológico	Ejemplo clínico
Estasis venosa	Flujo lento o detenido	Inmovilización, cirugía, viajes largos
Lesión endotelial	Activación plaquetaria y coagulación	Cirugía, trauma, catéter venoso, infección

Hipercoagulabilidad	Aumento de la actividad procoagulante	Cáncer, embarazo, anticonceptivos, trombofilias
----------------------------	---------------------------------------	---

2.2 Sitios más frecuentes

- **Miembro inferior:** venas soleares, tibiales, poplítea, femoral, ilíaca.
 - **Miembro superior:** menos frecuente, suele asociarse a catéteres o síndrome de Paget-Schroetter.
-

2.3 Fisiopatología clínica

El trombo formado puede:

- Ocluir parcial o totalmente la vena → congestión y edema.
 - Propagarse proximalmente → riesgo de embolia pulmonar.
 - Organizarse y fibrosarse → síndrome postrombótico.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

- Dolor o sensación de tirantez en pantorrilla o muslo.
 - Aumento de volumen unilateral.
 - Calor local.
 - Pesadez o cambio de coloración.
 - En TVP ilíaca: dolor inguinal, edema masivo, cianosis (phlegmasia cerulea dolens).
-

3.2 Signos físicos

Signo	Descripción
Edema unilateral	Diferencia de perímetro >3 cm con respecto al otro miembro
Dolor a la palpación del trayecto venoso	Clásicamente en pantorrilla o cara interna del muslo
Aumento de temperatura local y eritema	Por inflamación venosa
Signo de Homans	Dolor en pantorrilla al dorsiflexionar el pie (poco sensible y específico)

Importante: el examen físico **no es suficiente** para confirmar o descartar TVP.

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencias clave
Tromboflebitis superficial	Cordón venoso palpable, eritematoso y superficial
Linfedema	Edema blando no doloroso, bilateral o crónico
Ruptura de quiste poplíteo	Dolor súbito, equimosis distal
Celulitis	Fiebre, dolor, eritema difuso sin edema significativo

Trombosis arterial

Extremidad fría, pálida, sin pulsos

3.4 Escala de probabilidad clínica (Wells modificada)

Criterio	Puntos
Cáncer activo	+1
Parálisis o inmovilización reciente	+1
Encame o cirugía mayor (<12 semanas)	+1
Dolor a lo largo del sistema venoso profundo	+1
Edema unilateral de pierna	+1
Diferencia de diámetro >3 cm	+1
Edema con fóvea	+1
Circulación colateral superficial	+1
Diagnóstico alternativo más probable que TVP	-2

Interpretación:

- ≥3 puntos: probabilidad alta.

- 1–2 puntos: intermedia.
 - 0 o menos: baja.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Estrategia diagnóstica (según guías CHEST y MINSAL)

1. Calcular puntaje de Wells.
 2. Si probabilidad baja o intermedia → dímero D.
 - Si negativo → descarta TVP.
 - Si positivo → Doppler venoso.
 3. Si probabilidad alta → ir directamente a Doppler venoso.
-

4.2 Exámenes específicos

Examen	Utilidad	Interpretación
Ecografía Doppler venosa	Gold standard en práctica clínica	Ausencia de compresibilidad venosa = TVP
Dímero D	Alta sensibilidad, baja especificidad	Si negativo y baja probabilidad clínica, descarta TVP
Venografía (gold standard clásico)	Solo si ecografía no concluyente	Visualiza defecto de llenado
AngioTAC venoso	En trombosis ilíaca o pélvica	Sustituye venografía convencional

4.3 Exámenes complementarios

- Hemograma (para descartar anemia o infección).
- Pruebas de coagulación (TP, TTPa).
- Creatinina (ajuste de anticoagulantes).
- Búsqueda de **cáncer oculto** en TVP idiopática.
- Estudios de **trombofilia** si TVP <50 años o recurrente.

5. Tratamiento (según guías MINSAL, CHEST y ESC 2023)

5.1 Objetivos

1. Prevenir progresión del trombo.
2. Evitar embolismo pulmonar.
3. Reducir recurrencia y síndrome postrombótico.

5.2 Anticoagulación inicial

Debe iniciarse **inmediatamente** ante sospecha moderada-alta (no esperar confirmación si demora >4 h).

Opción	Dosis y vía	Comentarios
Heparina de bajo peso molecular (HBPM)	Enoxaparina 1 mg/kg SC cada 12 h o 1,5 mg/kg/día	Fármaco de elección ambulatorio

Heparina no fraccionada (HNF)	Infusión IV continua ajustada a TTPa	En alto riesgo de sangrado o insuf. renal
Anticoagulantes orales directos (DOACs)	Rivaroxabán, Apixabán	Alternativa inicial o de mantención

5.3 Anticoagulación a largo plazo

Tras fase inicial (5–10 días), se elige uno de los siguientes esquemas:

Fármaco	Dosis	Duración
Warfarina (INR 2–3)	5 mg/día, ajustar según INR	3–6 meses (TVP provocada) / indefinido (idiopática o recurrente)
DOACs (Rivaroxabán, Apixabán, Dabigatrán)	Dosis según guía	Eficacia equivalente, menor sangrado

En pacientes con cáncer: preferir **HBPM o DOACs** (según guía ASCO 2022).

5.4 Medidas complementarias

- **Compresión elástica graduada (30–40 mmHg):** previene síndrome postrombótico.
- **Elevación de la extremidad y deambulación precoz.**
- **Evitar compresión directa o calor local.**

5.5 Filtros de vena cava inferior (VCI)

Indicaciones específicas:

- **Contraindicación absoluta a anticoagulación.**

- Embolia pulmonar recurrente bajo tratamiento adecuado.
- TVP proximal con alto riesgo embólico y sangrado activo.

No usar rutinariamente. Retirar cuando sea posible.

5.6 Profilaxis en pacientes quirúrgicos (según guías MINSAL 2023)

Riesgo	Ejemplo clínico	Profilaxis
Bajo	Cirugía menor ambulatoria	Movilización precoz
Moderado	Cirugía mayor <40 años sin factores adicionales	HBPM 40 mg SC/día
Alto	Cirugía oncológica, ortopédica o abdominal mayor	HBPM + medias de compresión + movilización precoz
Muy alto	Cirugía ortopédica + antecedente de TVP/EP	HBPM + compresión + prolongar profilaxis hasta 4–6 sem

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Embolia pulmonar	La complicación más grave y potencialmente fatal
Síndrome postrombótico	Edema crónico, hiperpigmentación, úlceras venosas

Trombosis recurrente Mayor riesgo en trombofilias o cáncer

Sangrado Complicación principal de la anticoagulación

Pronóstico:

- Mortalidad global: 5–10% (por EP).
- Recurrencia: 15–30% a 5 años.
- Con profilaxis adecuada, se previene >60% de las TVP hospitalarias.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor y edema unilateral = sospechar TVP.**
2. **Escala de Wells** orienta la necesidad de exámenes.
3. **Dímero D negativo** descarta TVP en pacientes de baja probabilidad.
4. **Doppler venoso** es el examen diagnóstico de elección.
5. **Iniciar anticoagulación sin demora** si la sospecha es alta.
6. **HBPM y DOACs** son los fármacos de elección.
7. **Profilaxis postoperatoria** salva vidas: no la omitas.



Errores comunes

- Esperar confirmación diagnóstica sin iniciar tratamiento en sospecha alta.

- No ajustar anticoagulante a función renal.
 - Usar compresión sin descartar TVP proximal.
 - No prolongar tratamiento lo suficiente en TVP idiopática.
 - Olvidar pesquisar cáncer oculto o trombofilia.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **La TVP es una trombosis del sistema venoso profundo**, con riesgo de embolia pulmonar.
2. **Tríada de Virchow**: estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad.
3. **Diagnóstico**: escala de Wells + dímero D + ecografía Doppler.
4. **Tratamiento inicial**: HBPM o DOACs → luego anticoagulación oral 3–6 meses.
5. **Profilaxis quirúrgica con HBPM** es esencial para prevención.
6. **Evitar filtros de VCI salvo contraindicación absoluta a anticoagulación.**
7. **Deambulación precoz y compresión graduada** previenen secuelas.